SÉRIE D'EXERCICES

Racine carrée

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Si a est un réel positif, $\sqrt{16a^2} =$	$16a$	$4a$	$4a^2$
2	$\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{16}} =$	$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$
3	$-5\sqrt{2}+\sqrt{8} =$	$-3\sqrt{2}$	$-4{,}243$	$-5\sqrt{10}$
4	$5+2\sqrt{6}$ et $-5+2\sqrt{6}$ sont	inverses	opposés	ni inverses ni opposés
5	$\sqrt{50} =$	25	$5\sqrt{2}$	$2\sqrt{5}$

Exercice 2 — COMPRENDRE

1) On considère $\sqrt{(-5)^2}$; $\sqrt{-5^2}$; $-\left(\sqrt{5}\right)^2$ et $\left(-\sqrt{5}\right)^2$. Laquelle n'a pas de sens ? Lesquelles sont égales ? Lesquelles sont opposées ?

2) Réponds par vrai ou faux : $\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$; $\sqrt{14} = 7$; $\sqrt{49}-\sqrt{16} = 3$; $\sqrt{(-7)^2} = -7$.

Exercice 3 — APPLIQUER

Écris sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers naturels et b le plus petit possible :

$A = \sqrt{32}$
$B = \sqrt{720}$
$C = \sqrt{8}+\sqrt{50}-\sqrt{18}$
$D = 3\sqrt{27}\times 2\sqrt{15}$

Exercice 4 APPLIQUER

1) Développe et réduis : $\left(5+\sqrt{3}\right)^2$; $\left(1-2\sqrt{7}\right)^2$; $\left(6+\sqrt{5}\right)\left(6-\sqrt{5}\right)$.

2) Rends rationnel le dénominateur de $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ et de $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$.

Exercice 5 ANALYSER

Sans calculatrice, compare : a) $\sqrt{17}$ et $3\sqrt{2}$; b) 11 et $4\sqrt{6}$.

Exercice 6 ANALYSER

On donne $m=1-2\sqrt{3}$, $p=\sqrt{13-4\sqrt{3}}$ et $q=\sqrt{13+4\sqrt{3}}$.

1) Montre que m est négatif.

2) Calcule m^2, puis déduis-en que p et m sont opposés.

3) Encadre m à 10^{-2} près sachant que $1{,}732<\sqrt{3}<1{,}733$.

4) Montre que $p\times q=11$.

Exercice 7 ÉVALUER

On donne $a=7-5\sqrt{2}$, $b=-7-5\sqrt{2}$ et $c=-7+5\sqrt{2}$.

1) Démontre que a est l'inverse de b.

2) Justifie que a et c sont opposés.

3) Calcule a^2, puis déduis-en une écriture simplifiée de $\sqrt{99-70\sqrt{2}}$.

Exercice 8 CRÉER

Un champ rectangulaire a pour dimensions $\left(2\sqrt{3}+2\right)$ hm et $\left(2\sqrt{3}-2\right)$ hm.

1) Calcule son périmètre, son aire et le diamètre du cercle circonscrit au champ.

2) Invente des dimensions comportant des racines carrées pour que l'aire soit un nombre entier.